



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX. FINAL ☒ EX. SUST. ☐

1. Calcule m y n, sabiendo que $\frac{1}{m} - \frac{2}{n} = 3$, además:

$$m \int_0^{\infty} e^{-4x} \cos(3x) dx + n \int_0^{\infty} e^{-3x} \sin(4x) dx = \frac{1}{25}$$

(3 pts.)

2. Calcular:

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} + \int_0^1 \frac{[\ln(x)]^{r-1}}{x^{a-1}} dx, \quad a < b; r > 0; a > 0$$

(3 pts.)

3. Calcule el área de la región limitada por las curvas:

$$r = \frac{1}{1-\cos(\theta)}, \quad r = \frac{2}{1+\cos(\theta)}$$

(3 pts.)

4. Calcule el volumen del sólido de revolución generado por la rotación de la región acotada por la curva:

$x = a(t - \sin(t)), y = a(1 - \cos(t))$ y la recta $y = 0$; alrededor de una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la cicloide.

(3 pts.)

5. Calcule la longitud de la curva C, definida por:

$$C: y = 1 - \ln(2x - x^2), \quad x \in [1; 3/2]$$

(3 pts.)

6. Resolver las ecuaciones diferenciales:

a) $(x - 2y - 1)dx + (3x - 6y + 2)dy = 0$

b) $(2x^2 + y)dx + (x^2y - x)dy = 0$

(5 pts.)

El profesor del curso